提高组模拟赛

第 19 套

提高组

题目名称	number	生成树	permutation	simulator
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	number	pmst	permutation	simulator
可执行文件名	number	pmst	permutation	simulator
输入文件名	number.in	pmst.in	permutation.in	simulator.in
输出文件名	number.out	pmst.out	permutation.out	simulator.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	2 秒	1 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	10	10	9	20
测试点是否等分	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	number.cpp	pmst.cpp	permutation.cpp	simulator.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 生成树、permutation、simulator 按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

数字（number）

【题目描述】

小 Z 有一个长度为 n 的序列 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$。

如果存在 $1 \le x, y, z < i$，使得 $a_x + a_y + a_z = a_i$，那么称 a_i 为好数。

小 Z 想知道这个数列中共有多少个这样的好数。

注意：x, y, z 可以相同，也就是说，同一个位置的数可以重复使用。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 n 表示数列的长度。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出一行一个非负整数，表示好数的个数。

【样例 1 输入】

```
2
1 3
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

好数为 a_2，因为 $a_2 = a_1 + a_1 + a_1$。

【样例 2 输入】

```
6
1 2 3 5 7 10
```

【样例 2 输出】

```
4
```

【样例 3 输入】

```
3
-1 2 0
```

【样例 3 输出】

```
1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
4	**number4.in**、**number4.ans**
5	**number5.in**、**number5.ans**

【数据范围】

本题共有 10 个测试点，每个测试点 10 分，独立计分。

测试点编号	附加限制
1～4	$n \le 50$
5～7	$n \le 500$
8～10	无附加限制

对于所有数据，$1 \le n \le 5000$，$-10^5 \le a_i \le 10^5$。

生成树（pmst）

【题目描述】

给定一个 $1,2,\ldots,n$ 的排列 $p_1,p_2,\ldots,p_n$。

构造一个 n 个点的完全无向图，节点编号分别是 $1,2,\ldots,n$ 。

节点 i 和节点 j 之间的边权为 $|p_i-p_j|\times|i-j|$，其中 $|x|$ 表示 x 的绝对值。

请问这个完全图的最小生成树的所有边的权值和是多少?

【输入格式】

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数 $p_1,p_2,\ldots,p_n$。

【输出格式】

输出一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
5
3 2 5 1 4
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**pmst2.in**、**pmst2.ans**
3	**pmst3.in**、**pmst3.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1\le n\le 5\times 10^4$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1	10	$p_i=i$
2	2～4	25	$n\le 10^3$
3	5～10	65	无

排列（permutation）

【题目描述】

小 Y 最近在研究组合数学，他学会了如何枚举排列。

小 Z 最近在研究数论，他学会了求最大公约数。

于是小 Y 和小 Z 联手出了一个有趣的题目：

有多少个 $1, 2, \ldots, n$ 的排列，满足任意相邻两个数的最大公约数都不为 k？

然而他们并不会做这个题，所以请你来帮帮他们吧！

【输入格式】

一行两个整数 n, k ，由一个空格隔开，含义如上文题面所示。

【输出格式】

一个整数，表示满足条件的排列数量对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
3 2
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【样例 1 解释】

满足条件的排列如下：$\{1,2,3\}, \{1,3,2\}, \{2,1,3\}, \{2,3,1\}, \{3,1,2\}, \{3,2,1\}$ ，共 6 种。

【样例 2 输入】

```
2999 391
```

【样例 2 输出】

```
691177047
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**permutation3.in**、**permutation3.ans**
4	**permutation4.in**、**permutation4.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过一个子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数。

对于所有数据，$1 \le n \le 3000$，k 为正整数，且 $1 \le \frac{n}{k} \le 10$。

子任务	测试点编号	分值	附加限制
1	1	10	$n \le 10$
2	2～3	10	$n \le 20$
3	4	10	$\frac{n}{k} < 2$
4	5～7	30	$n \le 100$，$\frac{n}{k} \le 5$
5	8～9	40	无附加限制

模拟器（simulator）

【题目描述】

战场模拟器中，N 个英雄正在与魔王战斗。

这 N 个英雄排成一排，其中位置 i $(1 \le i \le N)$ 的英雄最初的生命值为 A_i。

在每个时刻，每个英雄都有以下其中一种状态：

- 生命值 < 0 的英雄被视为死亡，而已经死亡的英雄则会永远死亡。
- 生命值 $= 0$ 的英雄被视为濒死。他们还未死亡，但处于危险之中。
- 生命值 > 0 的英雄被视为健康。

总共有 Q 个事件，依时间顺序发生：

- **1 L R x**：魔王攻击从位置 L 到位置 R（含）的英雄。对于每个英雄 i $(L \le i \le R)$，英雄 i 的生命值会减少 x。
- **2 L R x**：法师治疗从位置 L 到位置 R（含）的英雄。对于每个英雄 i $(L \le i \le R)$，如果英雄 i 还没有死亡，那么英雄 i 的生命值会增加 x。
- **3 h**：为英雄 h 提供护盾，防止下次攻击对 h 造成伤害。一个英雄可以拥有多个护盾，而每次受到攻击都会消耗一个护盾。
- **4 L R**：查询从位置 L 到位置 R（含）之间死亡的英雄数量。
- **5 L R**：查询从位置 L 到位置 R（含）之间濒死的英雄数量。

你能够应付所有 Q 个事件吗?

【输入格式】

第一行输入包含一个整数 N。

第二行输入包含 N 个整数 $A_1, A_2, \ldots, A_N$。

第三行输入包含一个整数 Q。

接下来的 Q 行依时间顺序分别描述一个事件。第 j 行以一个整数 T_j 开始，描述第 j 个事件的类型：

- 如果 $T_j = 1$ 或 2，则接下来有三个整数：L_j, R_j, x_j。
- 如果 $T_j = 3$，则接下来有一个整数：h_j。
- 如果 $T_j = 4$ 或 5，则接下来有两个整数：L_j, R_j。

【输出格式】

对于每个类型 4 或类型 5 事件，输出一行一个数字，代表该查询的答案。

【样例 1 输入】

```
5
3 1 4 1 5
14
1 2 4 1
5 2 5
1 2 5 3
4 1 5
5 1 5
2 1 5 10
4 1 5
3 3
3 5
3 3
1 1 5 100
4 1 5
1 1 5 100
4 1 5
```

【样例 1 输出】

```
2
2
1
2
3
4
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**simulator2.in**、**simulator2.ans**
3	**simulator3.in**、**simulator3.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过一个子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数。

对于所有数据，$1 \le N, Q \le 2 \times 10^5$，$0 \le A_i \le 10^9$。

对于每个事件，$1 \le T_j \le 5$，$1 \le L_j \le R_j \le N$，$1 \le x_j \le 10^9$，$1 \le h_j \le N$。这些限制只针对该类事件实际包含的参数。

保证至少有一个类型 4 或类型 5 的事件。

子任务	测试点编号	分值	附加限制
1	1～4	9	所有区间操作均满足 $L_j = R_j$
2	5～7	23	只有类型 1、2、5 的事件，且没有英雄死亡
3	8～9	19	只有类型 1、2、3、5 的事件，且没有英雄死亡
4	10～14	22	只有类型 1、4、5 的事件
5	15～20	27	无附加限制